

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Avance II de UX/UI grupo de investigación

Presentado por:

Javier Camilo Murcia Najar - 20221020106

Jefferson David Ortiz Buitrago - 20221020110

Carmen Sofia Florez Juajibioy - 20221020140

Laura Natalia Pardo Castillo - 20221020146

Daniel Esteban Bulla Lopez - 20251020021

Facultad de Ingeniería.

Multimedia interactiva y animación digital

Octubre 2026

Avances y comparación del laboratorio virtual Packet Tracer

Introducción

El laboratorio virtual Packet Tracer presenta un escenario inmersivo en el que la persona usuaria recorre un espacio, interactúa con equipos de red y completa una actividad de cableado. En su estado inicial, la escena ya contenía el espacio tridimensional, los mandos virtuales, los carteles de navegación y los elementos de práctica. Sin embargo, la interfaz y las instrucciones no acompañaban con suficiente claridad el orden de las tareas: algunos paneles ocupaban una zona amplia de la vista, el inicio no era evidente para una persona que usaba mandos y el avance de ciertas acciones resultaba difícil de confirmar.

El propósito de este informe es describir las mejoras realizadas y explicar cómo cambió la experiencia frente a esa versión inicial. El análisis se centra en el flujo de inicio, la orientación durante la actividad, la retroalimentación de progreso y la disposición de los paneles. Se revisaron los scripts PacketTracerMenu, InitialTestManager, InteractableTracker y WireTestManager, además de las capturas compartidas durante el desarrollo. Las comparaciones describen los cambios funcionales observados o presentes en el código; no equivalen a una evaluación experimental con participantes.

Objetivo y alcance

El objetivo fue convertir una escena de práctica con tareas existentes en una secuencia más guiada: iniciar la experiencia, comprender el recorrido, realizar las pruebas de desplazamiento e interacción y completar el cableado hasta el punto F. El alcance documentado incluye cambios de interfaz y de seguimiento de acciones. No incluye la evaluación de resultados de aprendizaje, una prueba formal de usabilidad ni la comprobación en una compilación final de todos los dispositivos compatibles.

Descripción de los avances

Pantalla de inicio y bienvenida

Se incorporó una pantalla de inicio titulada “Packet Tracer” con un botón “Iniciar”. El botón ofrece una respuesta visual al apuntarlo, mediante un cambio de color y un leve aumento de tamaño. La navegación está pensada para el entorno XR: el usuario apunta el mando al botón y presiona el gatillo. Al iniciar, el panel deja de mostrarse y aparece una ventana de bienvenida. Esta explica el orden general de la experiencia y también se cierra al apuntarla y presionar un gatillo. Solo después se activa la lista de tareas. Esta secuencia distingue el acceso al laboratorio de las instrucciones que se consultan durante la actividad (PacketTracerMenu, s. f.).

Figura 1
Pantalla de inicio y botón Iniciar

Nota. Captura de la escena en Unity. Insertar una imagen legible, sin recortar los elementos relevantes.

Figura 2
Ventana de bienvenida en realidad virtual



Nota. Captura de la escena en Unity. Insertar una imagen legible, sin recortar los elementos relevantes.

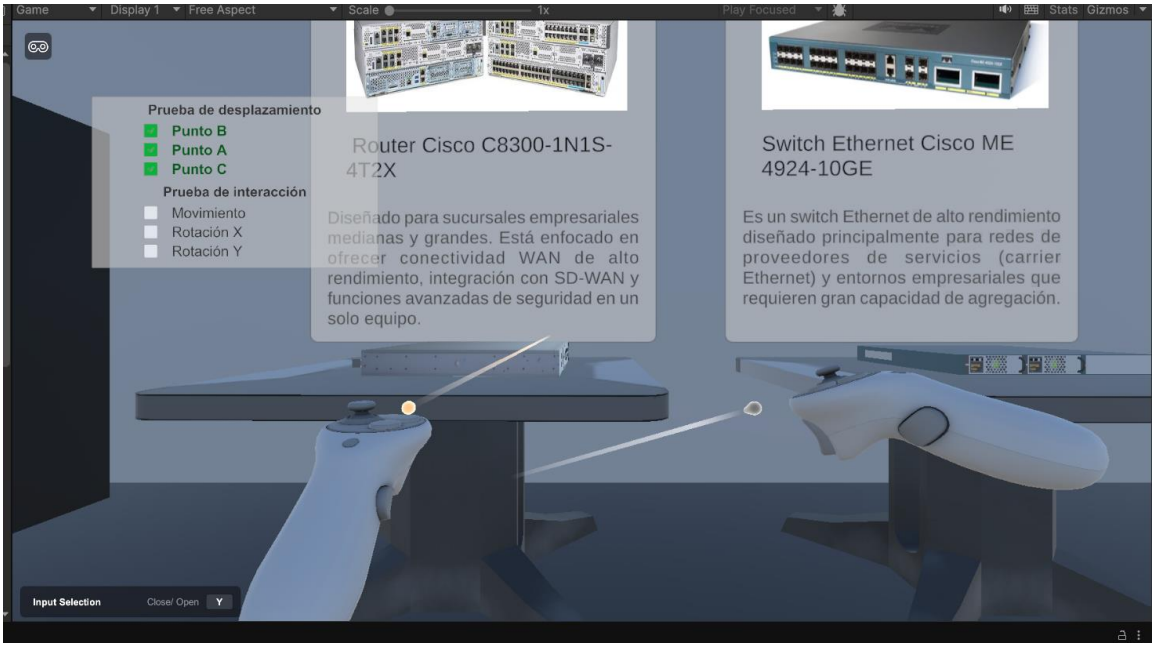
Orientación por etapas y progreso

La actividad se organiza en tres tramos. En el primero, el usuario visita los carteles A, B y C. Al completar esos puntos, la secuencia dirige a D, donde se explica la práctica de movimiento y rotación. Al completar las interacciones, la instrucción orienta hacia E para iniciar el cableado. La transición de E presenta sus pasos, y el cierre de las tareas de cableado conduce al punto F. Las indicaciones temporales resumen el siguiente objetivo, mientras que las ventanas de etapa aportan más detalle y requieren una acción deliberada para continuar

La lista de progreso se reorganizó en columna y hacia un costado para reducir la obstrucción del campo de visión. Las tareas completadas se distinguen con una casilla verde y texto verde en negrita. En el cableado se aplica el mismo principio visual. La posición del texto y de las casillas también se ajustó para evitar superposiciones y mantener el contenido dentro del panel.

Figura 3

Lista de tareas de navegación e interacción



Prueba de interacción con objetos

En el punto D se presentan instrucciones para sujetar un router o switch, desplazarlo y girarlo. El script InteractableTracker registra la posición y la rotación mientras el objeto está seleccionado. La tarea de movimiento se marca cuando se supera el umbral configurado de 0,5 metros. Para las rotaciones, el script acumula el cambio angular asociado a los ejes X e Y y registra cada acción al soltar el objeto una vez que alcanza 45 grados. El seguimiento independiente permite que completar una acción no impida registrar las otras

Este criterio explica que el usuario debe mover o girar el objeto sujetado, y no solo rotar el mando en el espacio. En particular, la rotación X busca un cambio de orientación cuyo eje de rotación tenga componente X en el espacio local del objeto. Dado que esta interacción presentó detecciones intermitentes durante las iteraciones, el umbral y la interpretación del gesto deben confirmarse con el objeto real de la escena y con el visor de destino.

Figura 4

Instrucciones de interacción en el punto D



Prueba de cableado

En el punto E se informa que deben llevarse dos equipos al rack y conectarse un cable RJ45 al puerto de consola. La lista muestra tres verificaciones: los dos bloques en el rack y el cable conectado a la PC. Al completar las tres acciones, se activa el marcador de continuación hacia F. El gestor también mide el tiempo desde la primera tarea hasta que la lista queda completa y guarda un registro local en el archivo tiempos.txt, dentro de la ruta persistente de la aplicación (WireTestManager, s. f.).

La interfaz del cableado requirió varios ajustes de distribución: colocar las tareas verticalmente, dar espacio entre cada casilla y su texto, y centrar el encabezado y la instrucción dentro del panel. El tamaño y los anclajes son configurados al iniciar el gestor. Por ello, la comprobación visual final debe hacerse dentro de Unity, en la resolución y el dispositivo con que se ejecutará la experiencia.

Figura 5

Panel de cableado con texto ajustado



Comparación con la versión inicial

La versión inicial se toma aquí como el estado mostrado y descrito antes de las iteraciones de interfaz: una escena ya construida, con pruebas de desplazamiento, interacción y cableado, pero con dificultades de orientación, lectura y confirmación visual. No se contó con una copia inalterada del proyecto para ejecutar una comparación técnica binaria. Por esa razón, la comparación siguiente es funcional y cualitativa, basada en los reportes, capturas y scripts disponibles.

Tabla 1

Diferencias funcionales entre el estado inicial y el estado actual documentado

Aspecto	**Estado inicial descrito**	**Avance incorporado**
Inicio	La experiencia aparecía sin un flujo de acceso claramente distinguido.	Pantalla Packet Tracer con botón Iniciar; el panel se oculta al comenzar.
Comprensión del recorrido	El usuario necesitaba preguntar qué hacer y cómo avanzar.	Bienvenida inicial y ventanas por etapas con instrucciones y confirmación mediante gatillo.
Uso del espacio visual	Los paneles aparecían en zonas centrales y podían cubrir parte de la escena.	Lista desplazada hacia el costado y organizada en columna.
Lectura de tareas	Casillas, etiquetas y títulos se montaron o quedaron desalineados en distintas iteraciones.	Separación entre casilla y texto; ajustes de anclaje para mantener contenido en el panel.
Confirmación de progreso	El indicador de finalización era pequeño o difícil de notar.	Casilla y etiqueta cambian a verde; la etiqueta usa negrita.
Rotación de objetos	La prueba X/Y se percibía intermitente y no era evidente qué elemento debía girarse.	Instrucciones especifican sujetar el equipo, moverlo o girarlo y soltarlo; el script acumula cambios por eje.
Cableado	Las acciones y el orden requerían mayor explicación; el panel tenía problemas de legibilidad.	Instrucciones en E, tres tareas visibles y avance a F al completar el conjunto.

Análisis

El avance principal consiste en que la interfaz comunica una secuencia de acciones y una respuesta a su cumplimiento. El botón de inicio aclara el punto de entrada; la bienvenida anticipa las etapas; los paneles contextuales explican acciones concretas; y el color verde hace visible el progreso. En conjunto, estas decisiones reducen la necesidad de recordar instrucciones dadas fuera del entorno y ayudan a orientar la atención hacia el siguiente objetivo.

La distribución lateral busca equilibrar la disponibilidad de la guía con la visibilidad del escenario. Esta solución depende de la distancia, la escala del Canvas, la altura y la resolución del visor. Una posición adecuada en la ventana Game del editor puede sentirse distinta en el visor real, por lo que conviene observarla con el usuario de pie y en movimiento. Asimismo, la retroalimentación verde debe mantener contraste suficiente con el fondo y diferenciarse de los elementos del escenario.

El seguimiento de rotación tiene una mejora técnica importante: acumula los cambios entre cuadros mientras el objeto está sujeto, en vez de depender únicamente de la diferencia inicial y final. Esto evita que una vuelta completa se interprete como una diferencia cercana a cero. Aun así, la descomposición de rotación por eje puede variar según la orientación inicial del objeto y el gesto empleado. Para reducir ambigüedad, se recomienda indicar con una flecha o animación el eje esperado y medir si los umbrales funcionan de forma consistente en las condiciones reales de uso.

Conclusiones

El laboratorio pasó de una escena con tareas funcionales pero poco guiadas a una experiencia con una entrada explícita, bienvenida, instrucciones por etapas y señales visibles de progreso. La comparación evidencia mejoras en orientación, lectura y confirmación de acciones, además de una explicación más precisa de lo que se espera en las pruebas de interacción y cableado.

Los ajustes de interfaz responden a observaciones concretas: paneles invasivos, texto montado, casillas poco visibles y falta de claridad sobre el gesto de rotación. La siguiente etapa debe centrarse en validar la solución dentro del visor, corregir cualquier diferencia entre la vista del editor y la ejecución XR e incorporar los pantallazos finales en los espacios señalados. Una

prueba breve con usuarios permitirá determinar si las instrucciones se entienden sin ayuda externa y si los criterios de movimiento y rotación se completan de manera consistente.